

Aula Passada

- Armazenamento de Memória
- Hierarquia de Memória
- Disco Magnético
- HD Leitura e Escrita
- HD Alocação de Blocos
- Exercício

Armazenamento de Memória Secundária Contemporâneo

Diego Silva Caldeira Rocha

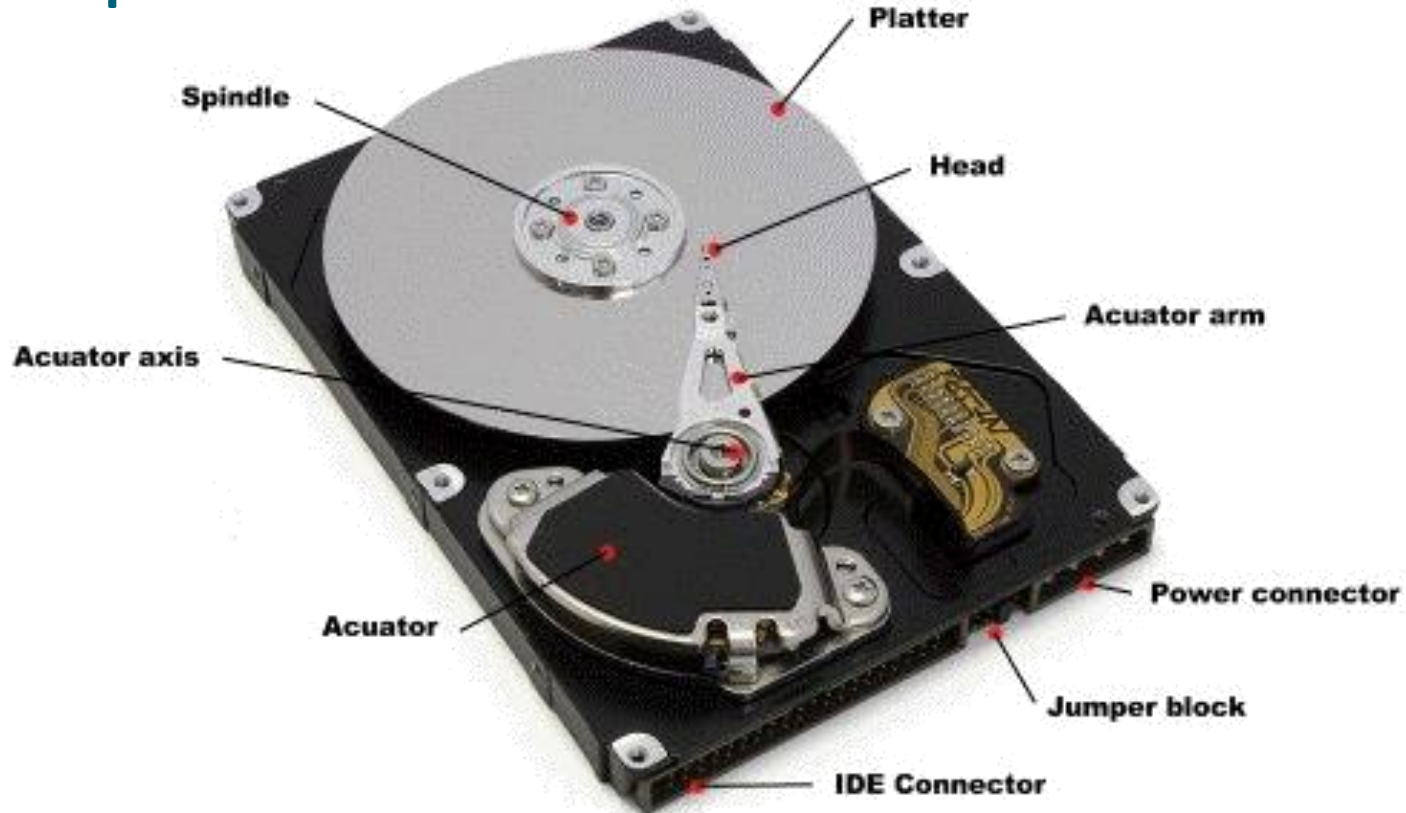
Sumário

- Considerações Iniciais
- Motivação e Tabela Comparativa
- Memórias Flash
 - Características Principais
 - Arquitetura
 - Flash Translation Layer
- Exemplo de um sistema computacional
- Técnicas de gerenciamento

Considerações Iniciais

- Memórias são importantes componentes para um ambiente computacional, pois determinam:
 - **Desempenho de aplicações**
 - **Capacidade de armazenamento**
 - **Consumo de energia**
 - **Tempo de armazenamento de dados**
- Porém, a evolução das memórias não tem acompanhado a mesma evolução do desenvolvimento de processadores
 - Gargalo para processar e armazenar informações eficientemente

Recapitulando... HDDs



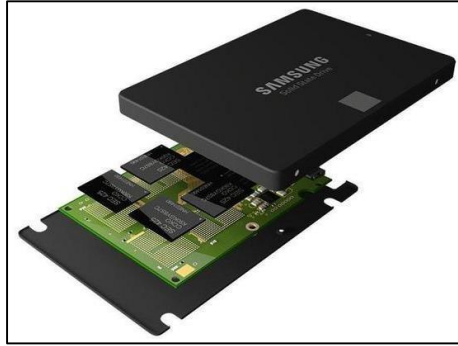
PCM, STT-RAM, ReRAM e Memórias Flash - Vantagens em comparação com os HDDs

- Sem partes mecânicas! O que isso muda?



PCM, STT-RAM, ReRAM e Memórias Flash ou SSD (Solid-State Driver) -

Vantagens em comparação com os HDDs



Menor tamanho

Mais leve

Menor consumo de energia

Menor ruído

Maior resistência a choques

Maior velocidade de leitura e escrita



Porém, o HDD tem:

Maior resistência (*endurance*)

Maior capacidade de armazenamento

Tabela Comparativa

Característica	DRAM	HDD	SSD -Flash
Estratégia de armazenamento	Carga em um capacitor	Rotações em camadas magnéticas	Elétrons são armazenados no Floating Gate
Velocidade de Escrita	50ns (1)	~50ms (1, 2)	90,000 IOPS (5) 74,000 IOPS (6) ~500us (2)
Velocidade de remoção	N/A	N/A	1,5ms (8)
Velocidade de Leitura	50ns (1)	~50ms (1, 2)	100,000 IOPS (5) 89,000 IOPS (6) ~10ns (8)
Tamanho do Bloco (Célula)	6-10F² (1)	N/A (1, 2)	68,9mm² (7) ⁹

Tabela Comparativa

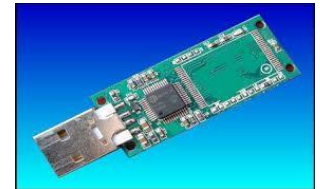
Característica	DRAM	HDD	Flash
Endurance	10^18 (3)	> 10^15 (1)	1 million hours MTBF (5) 70GB of writes a day (6) 5K P/E cycles (7)
Capacidade Máxima	GBs	TBs	TBs
Consumo de Energia (Write)	1,2 J/GB (2)	65 J/GB (2)	2.052 W (5)
Consumo de Energia (Read)	0,8 J/GB (2)	65 J/GB (2)	1.423 W (5)
Memória Secundária?			
Memória Principal?			10

Tabela Comparativa

Característica	DRAM	HDD	Flash
Endurance	10^18 (3)	> 10^15 (1)	1 million hours MTBF (5) 70GB of writes a day (6) 5K P/E cycles (7)
Capacidade Máxima	GBs	TBs	TBs
Consumo de Energia (Write)	1,2 J/GB (2)	65 J/GB (2)	2.052 W (5) 57uW (4)
Consumo de Energia (Read)	0,8 J/GB (2)	65 J/GB (2)	1.423 W (5) 57uW (4)
Memória Secundária?	Não	Sim	Sim
Memória Principal?	Sim	Não	Não

Memórias Flash

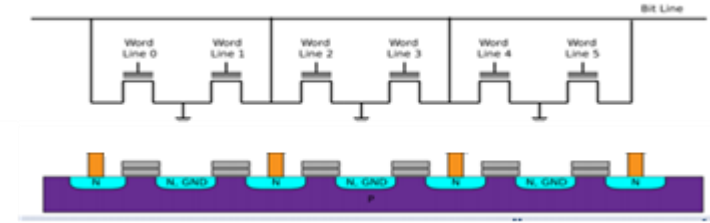
- ☐ *Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM)*
 - ☐ Baseada nas memórias DRAMs
 - ☐ Retenção dos dados após a ausência de energia
 - ☐ Não possuem mecanismos mecânicos
- ☐ Dois tipos de memória flash
 - ☐ NOR
 - ☐ NAND
 - ☐ Diferenciam na estrutura de suas células



Memórias Flash

☐ NOR

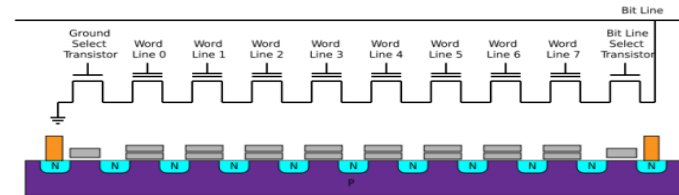
- ☐ Células são organizadas individualmente
- ☐ Beneficia a escrita individual de bytes
- ☐ Menor densidade (número de células por área)
- ☐ Maior tempo de escrita
- ☐ É mais utilizada para substituir memórias *Read-Only Memory* (ROM)



Estrutura da NOR-flash

☐ NAND

- ☐ Células são organizadas sequencialmente
- ☐ Maior densidade
- ☐ Menor tempo de escrita
- ☐ Uso como memória secundária



Estrutura da NAND-flash

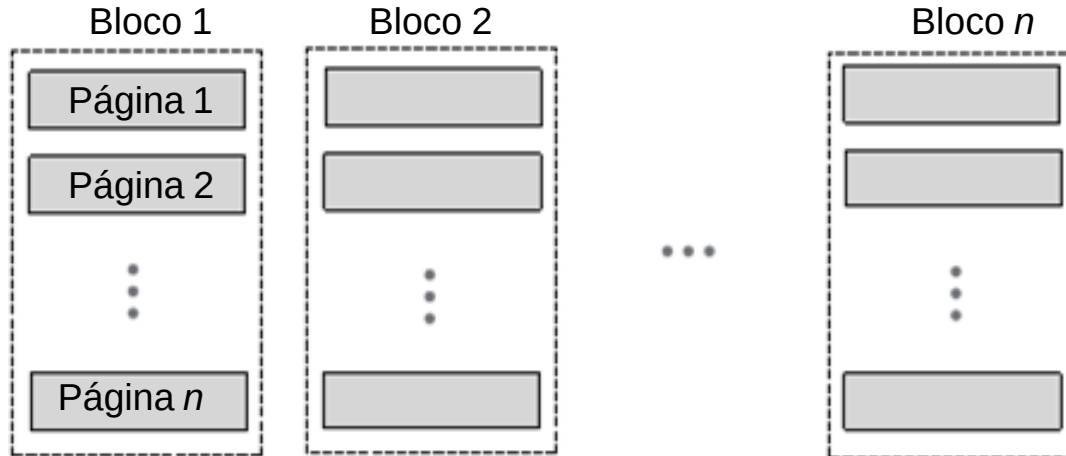
Para simplificação, o termo **memória flash** é utilizado para retratar apenas NAND-flash

Memórias Flash - Características Principais

- *Single Level Cell* (SLC)
 - Armazena apenas um bit
 - Vida útil 10x maior
 - Menor latência de acesso
- *Multi Level Cell* (MLC)
 - Pode armazenar dois bits ou até mais
 - Mais barata
 - Maior capacidade

Memórias Flash - Características Principais

- ❑ Orientação a bloco
 - ❑ Organiza os dados em **páginas** as quais são agrupadas em **blocos**
 - ❑ Blocos sempre possuem o mesmo número de páginas
 - ❑ Tipicamente, um página tem 4KB ou 16KB e um bloco tem 256KB

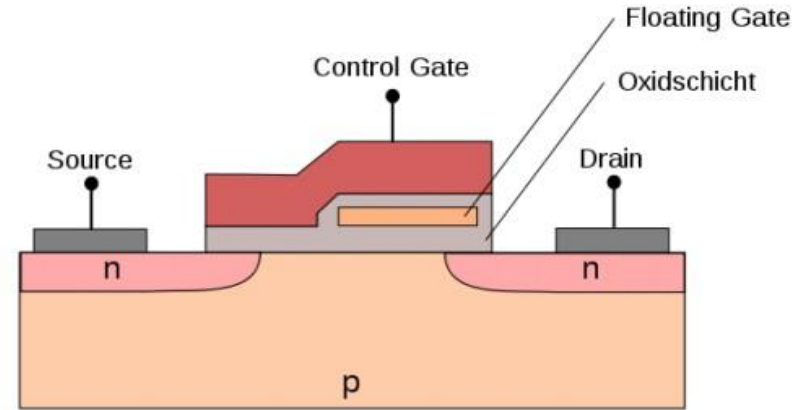


Memórias Flash - Características Principais

- *Program (write)* - Escrita
 - Armazena os bits 0
 - Só pode ser executado em páginas limpa (página com o bit 1)
 - Feita em nível de página
- *Erase* – Remoção
 - Armazena os bits 1
 - Feita em nível de bloco
- *Read* – Leitura
 - Feita em nível de página
- Como fazer a atualização de uma página?

Memória Flash - Arquitetura

- São compostas por células (*transistor*)
- Cada célula é composta por quatro conexões:
 - *Source*
 - *Drain*
 - *Control Gate*
 - *Floating Gate*
- Dados são armazenados no *Floating Gate*
- O *Control Gate* recebe as tensões de cada operação, e este componente é interligado com o *Floating Gate* através de uma camada de óxido.



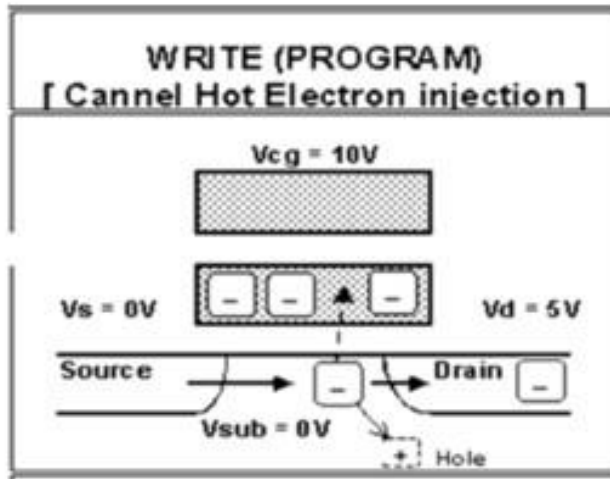
Estrutura de uma célula da memória Flash

Memória Flash - Arquitetura

- Operações de escrita

- ☐ Escrita

- ☐ Aplica uma alta tensão no *Floating Gate* escrevendo somente o bit 0 e criando uma ligação entre o *Source* e *Drain*

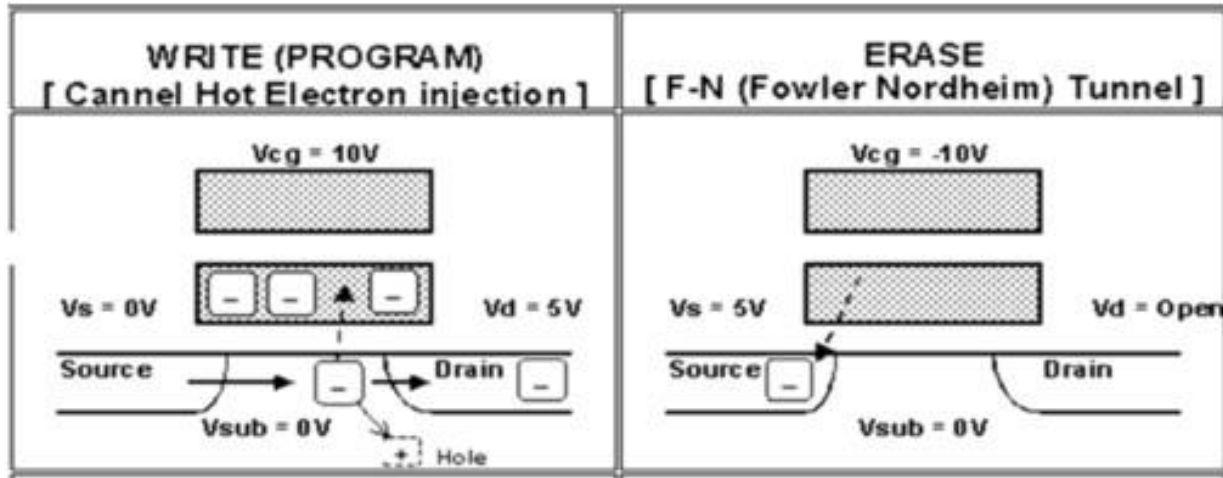


Memória Flash - Arquitetura

- Operações de remoção

□ Remoção

- Aplica uma alta tensão negativa no *Floating Gate* armazenando o bit 1 e eliminando a ligação entre o *Source* e *Drain*

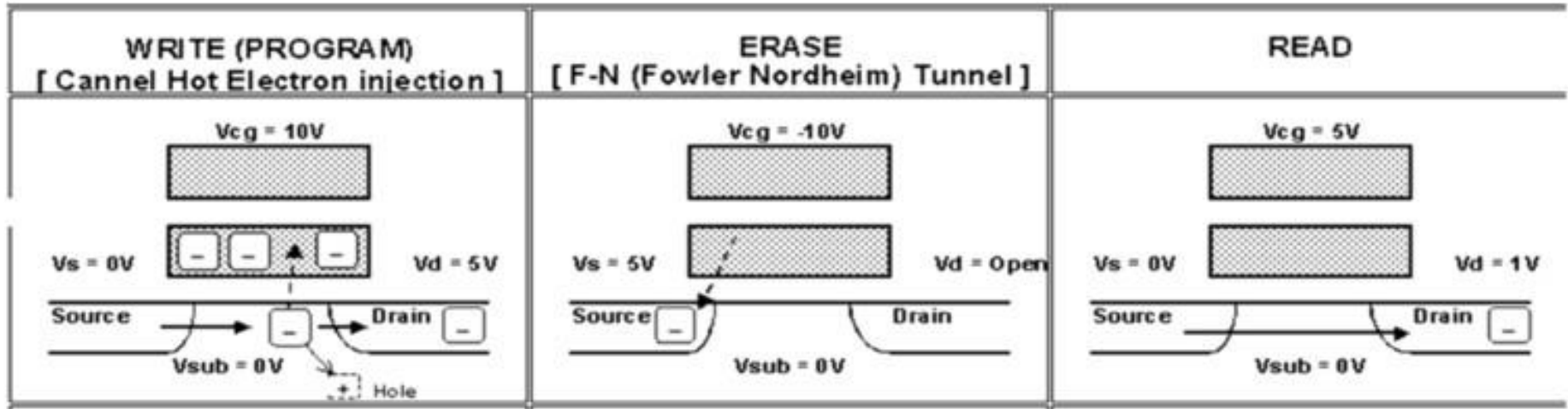


Memória Flash - Arquitetura

- Operações de leitura

□ Leitura

- Aplica uma baixa tensão no *Floating Gate* para verificar se existe elétrons lá e determinar qual bit está armazenado (0 ou 1)



Memórias Flash - Características Principais

- *Program (write)* - Escrita
 - Armazena os bits 0
 - Só pode ser executado em páginas limpa (página com o bit 1)
 - Feita em nível de página
- *Erase* – Remoção
 - Armazena os bits 1
 - Feita em nível de bloco
- *Read* – Leitura
 - Feita em nível de página
- **Como fazer a atualização de uma página?**

Memórias Flash - Características Principais

- *Erase-before-update*
 - Dados contidos na página a ser alterada são armazenados, o bloco é limpo e em seguida os dados antigos e o dado alterado são escritos no bloco limpo
- Não existe operação de atualização
 - Dados só podem ser escritos em páginas limpas
- Pequena quantidade de operações de escrita aleatória é mais lenta do que uma grande quantidade de operações de escrita de forma sequencial

Memória Flash - Arquitetura

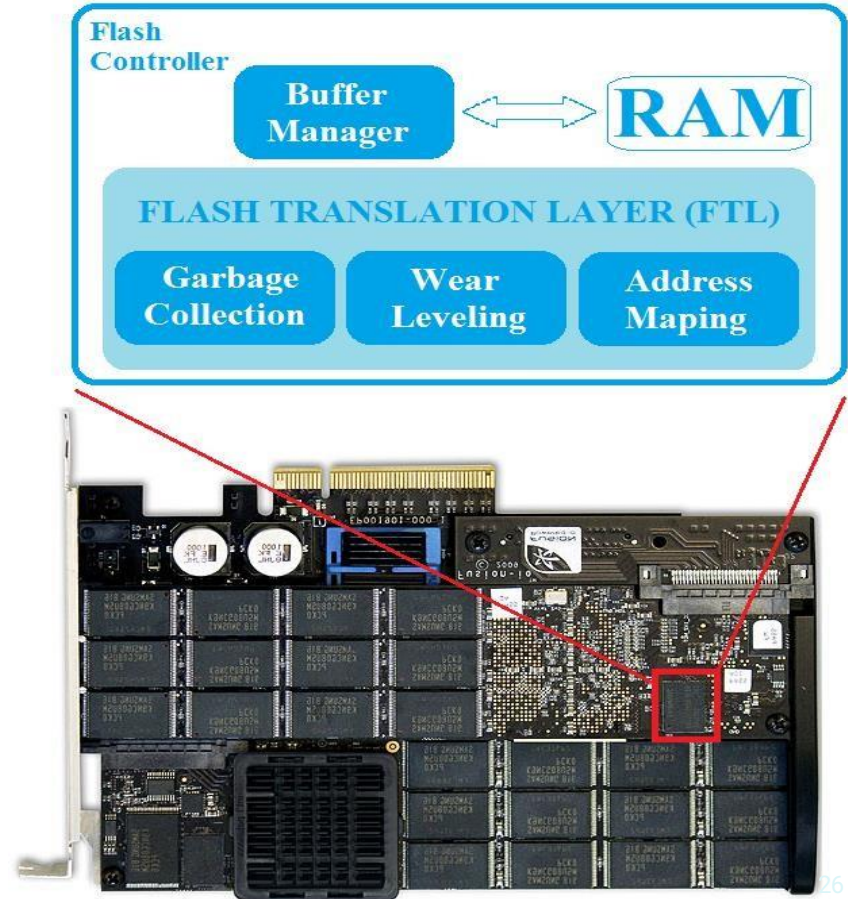
- Operações de escrita, remoção e leitura
- Leitura é mais rápida que a escrita
- Escrita consome mais energia do que a leitura
 - Escrita em páginas limpas
 - Escrita em páginas com dados
- Remoção é mais lenta que a escrita (nível de bloco)

Memórias Flash

- Já que a memória flash é tão diferente dos HDDs, como utilizá-las em sistemas computacionais que já usam os HDDs?

Memória Flash - *Flash Translation Layer* (FTL)

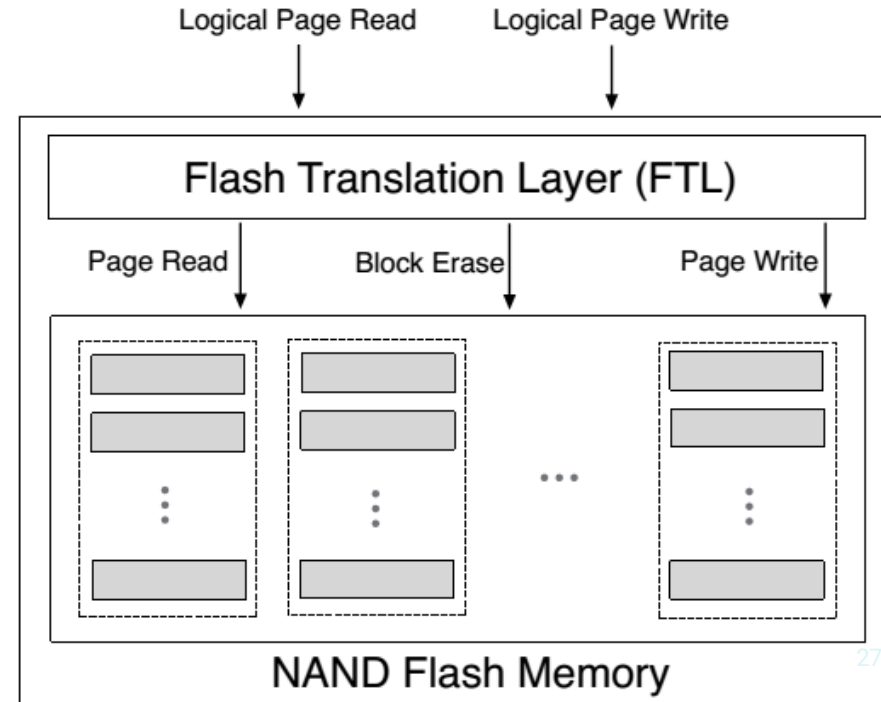
- ❑ Encapsula as operações de baixo nível da memória flash para visar a eficiência das suas operações considerando suas características intrínsecas
- ❑ Implementa vários algoritmos visando maior eficiência
 - ❑ *Address mapping*
 - ❑ *Out-of-place update*
 - ❑ *Garbage collection*
 - ❑ *Wear-leveling*
- ❑ Está localizado fisicamente em memória flash comerciais
 - ❑ Não temos acesso



Memória Flash – FTL

- *Address mapping*

- Existem diferentes abordagens de mapeamento:
 - *Page-level mapping* (mapeamento de nível de página)
 - *Block-level mapping* (mapeamento em nível de bloco)
 - Abordagem híbrida



Memória Flash – FTL

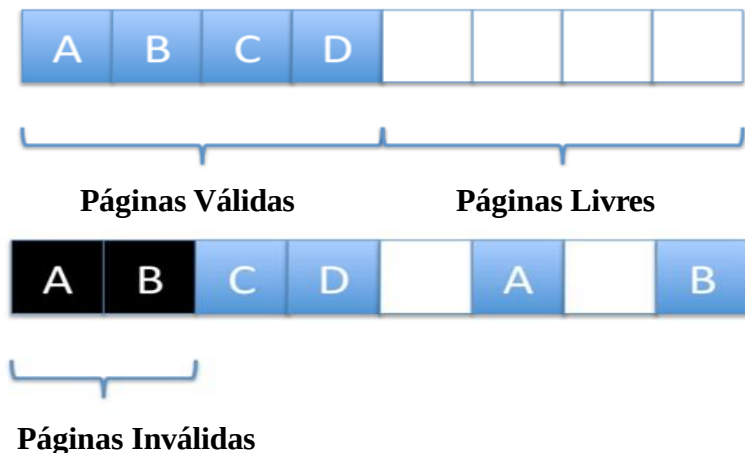
- *Out-of-place update (atualização fora do lugar)*

Páginas podem ser classificadas como:

- Válida (*live pages*)
- Inválida (*dead pages*)
- Livre (*free pages*)

Tenta minimizar o número de limpezas feitas em um bloco quando ocorre uma atualização

- Marca as páginas a serem atualizadas como inválidas
- | Armazena os dados atualizados em uma página livre

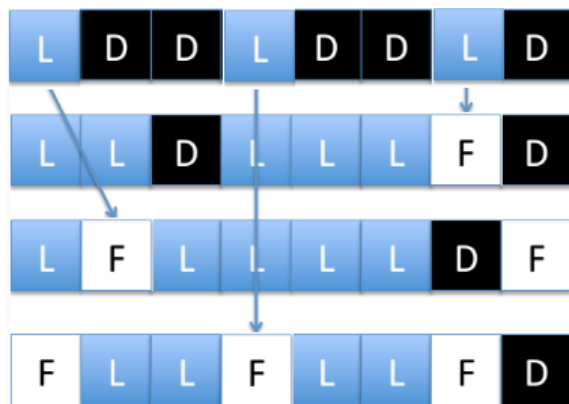


Memória Flash – FTL

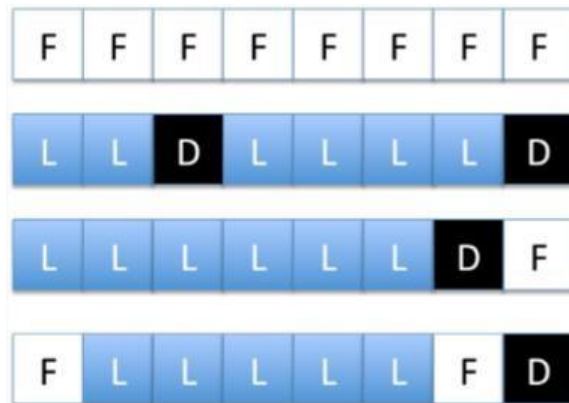
- *Garbage Collection* (coletor de lixo)

- ❑ Escolhe blocos que tenham um número grande de páginas inválidas
- ❑ Realoca páginas válidas deste bloco, se alguma. Ou seja, copia os dados de páginas válidas para o buffer ou páginas livres de blocos não selecionados pelo GC
- ❑ Remove os dados do bloco e armazena as páginas contidas no buffer, se houver
- ❑ A memória flash pode ficar lenta para escrita durante essa operação

Copia as páginas válidas para outro bloco



Remove os dados do bloco

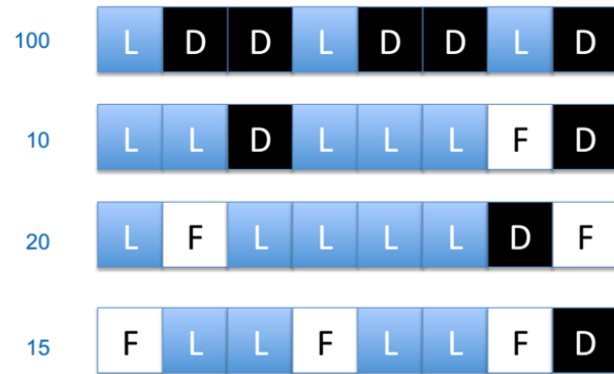


Exemplo: *Garbage Collection*

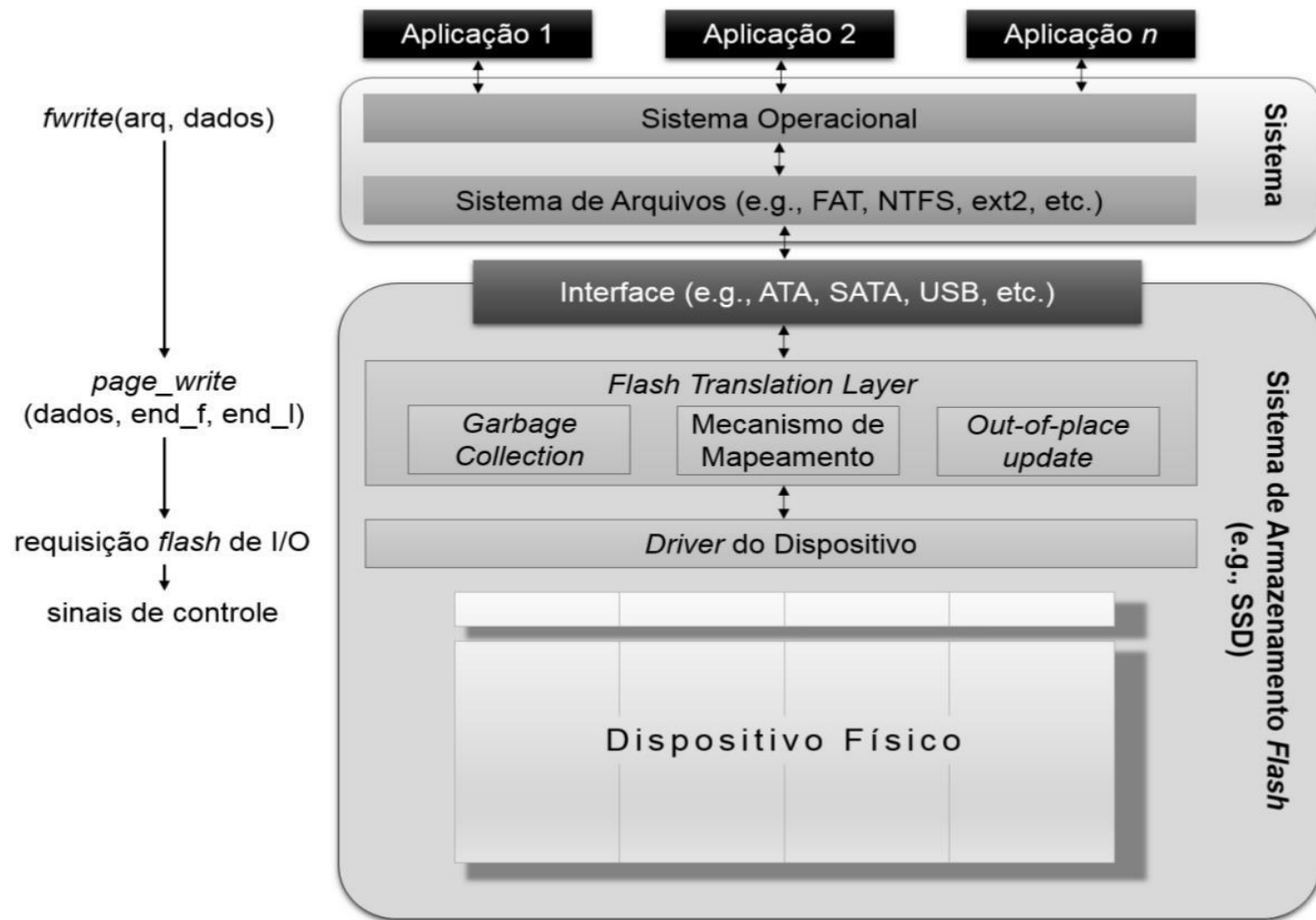
Memória Flash – FTL

- *Wear-leveling* (WL)

- *Wear-leveling* (nivelamento de desgaste de um bloco)
 - Tenta minimizar o número de remoção nos mesmo blocos, ou seja, tenta fazer uma distribuição igualitária da limpeza
 - Mantém um contador com o número de vezes que um bloco foi removido (apagado)
 - Após aproximadamente 1 milhão de limpezas, um bloco não pode mais ser escrito



Contador de remoções



Memória Flash – FTL

- *Técnicas de gerenciamento*

- Apagando lentamente um bloco da memória flash com uma tensão menor, o *endurance* da memória flash pode ser aumentado
- Múltiplos tipos de escrita e remoção com diferentes tensões de operação e velocidades para estender o tempo de vida útil das memórias flash com efeito mínimo sobre o rendimento do aplicativo

Memória Flash - Técnicas de gerenciamento

- Devido a baixa resistência de escrita e a variação da escrita introduzida pelas cargas de trabalho, poucos blocos podem receber um número muito maior de gravações do que outros blocos
 - *Wear-leveling* (nivelamento de desgaste)
 - Minimização de sobrecarga na escrita e remoção

Memória Flash - Técnicas de gerenciamento

- O tempo de vida bruto de um sistema de memória é decidido pela primeira falha de um bloco
- Este tempo de vida pode ser significativamente melhorado
 - Tolerando falha de alguns blocos
 - Recuperação de blocos defeituosos

Memória Flash - Técnicas de gerenciamento

A memória flash permite *trade-off* do período de retenção com a velocidade de gravação e os ciclos de escrita e remoção

A memória Flash pode ser programada mais rápido, mas com menor garantia de tempo de retenção

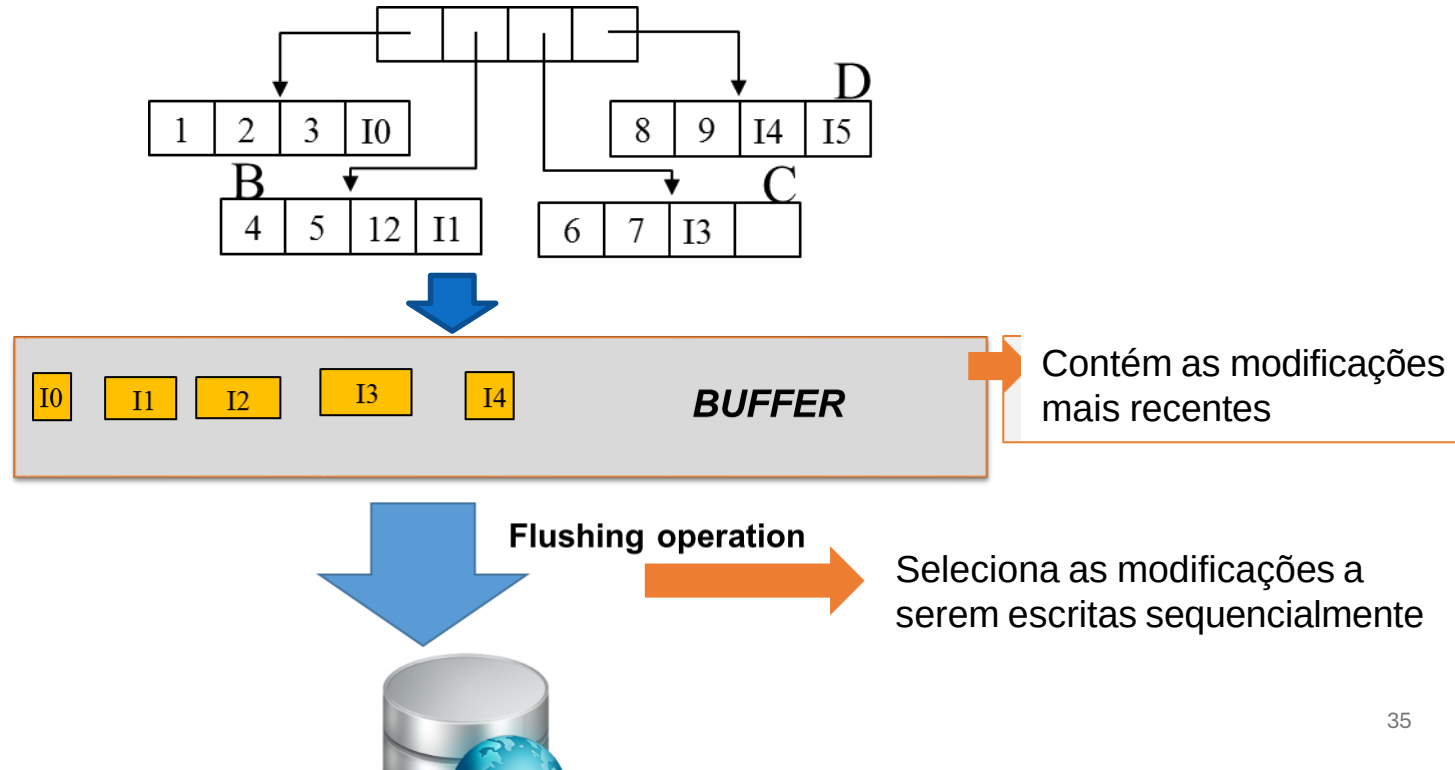
Operações de escrita podem ser feitas mais rapidamente

Memória Flash - Técnicas de gerenciamento

- Uma vez que a operação de escrita e remoção é emitida para o memória flash, as operações de leitura posteriores têm que esperar as operações (lentas) de escrita e remoção de dados no buffer serem concluídas
- Leitura seguida de escrita, portanto, é lenta
- Apesar da leitura aleatória ser muito rápida, a leitura sequencial pode bem mais rápida (mecanismos de leitura antecipada são usadas em SSDs quando um padrão é detectado)
 - Quando escritas são feitas entre leituras , isso pode afetar o desempenho nas aplicações
- Se uma aplicação mistura muito escritas e leituras, ela tende perder bastante desempenho
- Até mesmo ser mais lenta que o HDD

Memórias Flash – Técnicas de gerenciamento

– estruturas de indexação



Referências

1. Mittal, S. and Vetter, J. (2015). A survey of software techniques for using non-volatile memories for storage and main memory systems. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, PP(99):1–14.
2. Chen, S., Gibbons, P. B., and Nath, S. 2011. Rethinking database algorithms for phase change memory. In *Proceedings of the 5th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR'11)*, 21–31.
3. Yang, J., Wei, Q., Wang, C., Chen, C., Yong, K., and He, B. (2015). Nv-tree: A consistent and workload-adaptive tree structure for non-volatile memory. *Computers, IEEE Transactions on*, PP(99):1–1.
4. Suzuki, K.; Swanson, S., "A Survey of Trends in Non-Volatile Memory Technologies: 2000-2014," in *Memory Workshop (IMW)*, 2015 *IEEE International* , vol., no., pp.1-4, 17-20 May 2015 ***** <http://nvsl.ucsd.edu/index.php?path=projects/nvmdb>
5. SSDNow V300 480GB <https://www.kingston.com/us/ssd/consumer/sv300s3>
6. Intel® Solid-State Drive 730 Series 480GB <http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-730-series-spec.html>
7. Jae-Woo Im and Jeong-Hyuk Choi. [7.2 A 128Gb 3b/cell V-NAND flash memory with 1Gb/s I/O rate](#). *Solid- State Circuits Conference - (ISSCC), 2015 IEEE International*, 2015.
8. Hyunggon Kim and Jung-Hoon Park. A 159mm 2 32nm 32Gb MLC NAND-Flash Memory with 200MB/s Asynchronous DDR Interface. *Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), 2010 IEEE International*, 2010.

Próxima Aula

- Organização de Dados